Universidad Autónoma de Guadalajara

MATERIA:

Administración de proyectos de software

DOCENTE:

Mtro. Manuel Balderas Victoria

CARRERA:

Ingeniería en Software Y Minería de Datos

SEMESTRE: 8º

ACTIVIDAD:

Definición de Arquitectura y Diseño Técnico

EQUIPO:

César Jesús Alonso Rodríguez

Emmanuel Contreras Ascencio

Hannya Patricia Contreras Solís

Humberto Jireh Castro Martínez

Natalya Ramírez Carrera

FECHA:

21/02/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara

Definición de Stack Tecnológico del Sistema To-Do List

El Stack Tecnológico define las herramientas y plataformas que se utilizarán para construir el sistema To-Do List. La selección se hizo considerando la experiencia previa del equipo, la facilidad de mantenimiento, la escalabilidad y la capacidad de cumplir con todas las funcionalidades requeridas. Este enfoque asegura que el proyecto sea viable, eficiente y profesional, minimizando la curva de aprendizaje y maximizando la productividad.

Capa	Tecnología Seleccionada	Función Principal	Justificación Detallada
Frontend	Laravel Blade	Renderizado de vistas dinámicas.	Se utilizará el motor de plantillas Blade para construir la interfaz de usuario. Blade permite insertar datos del backend en el HTML de forma sencilla y organizada, facilitando la creación de formularios y listas de tareas sin código repetitivo.
Backend	Laravel Framework	Gestión de la lógica de negocio, rutas y control de datos	Se emplea Laravel por su arquitectura organizada. Facilita la creación de rutas, la protección del inicio de sesión y la conexión con la base de datos de una manera mucho más segura y rápida que el PHP convencional.
Persistencia de Datos	MySQL	Almacenamiento y gestión de datos relacionales	MySQL permite estructurar los datos de manera segura y eficiente. Es ideal para relacionar entidades como Usuarios**,** Tareas y Etiquetas, manejando relaciones y asegurando integridad referencial y consultas rápidas.
Control de Versiones	GitHub	Gestión de cambios y colaboración en equipo	GitHub permite mantener un historial completo de versiones, gestionar ramas y pull requests, y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo. Esto asegura que el desarrollo sea organizado, profesional y seguro.

Universidad Autónoma de Guadalajara

Diagrama de Entidad-Relación (ERD) del To-Do List

El diagrama de entidad-relación representa la estructura de datos del sistema To-Do List y cómo se organizan sus componentes principales. Se identifican cuatro entidades clave:

Entidad Usuarios: Esta tabla es el pilar de la seguridad y personalización del sistema. Permite identificar a cada estudiante y separar su información de la de los demás.

- **ID_usuario (PK):** Es un valor numérico único asignado automáticamente a cada usuario. Sirve como la llave maestra para conectar al alumno con sus propias tareas y etiquetas.
- **Nombre:** Almacena el nombre completo del usuario para la personalización de la interfaz.
- **Email:** Registra el correo electrónico, el cual actúa como credencial única de acceso y evita registros duplicados.
- **Contraseña:** Almacena la clave de acceso. En la implementación, esta se guarda para proteger la privacidad del usuario.

Entidad Tareas: Es la entidad con mayor carga de información, ya que gestiona tanto los datos operativos como los archivos multimedia.

- **ID_tarea (PK):** Identificador único para cada tarea creada.
- **Título:** Texto breve que define la actividad pendiente.
- **Descripción:** Espacio para redactar detalles, instrucciones o notas adicionales sobre la tarea.
- **Fecha_creación:** Registra automáticamente el momento en que la tarea fue dada de alta.
- **Fecha_entrega:** Campo de tipo fecha que registra el plazo límite para la conclusión de la actividad.
- **Prioridad:** Campo que define la urgencia de la tarea (ej. Alta, Media, Baja). Esto permite al sistema ordenar las actividades más críticas al principio de la lista.
- **Estado**: Es lo que permite el "Check" de la tarea. Sin esto, el usuario no podría saber qué ha terminado y qué tiene pendiente.
- **Archivo:** Este apartado está diseñado para el almacenamiento directo de cualquier elemento multimedia. Permite que el usuario pueda insertar imágenes o documentos de soporte directamente en la base de datos.
- **ID_usuario (FK):** Es el campo de unión con la tabla Usuarios. Indica que "esta tarea pertenece a este usuario específico".

Entidad Etiquetas: Esta entidad permite al usuario organizar su trabajo mediante categorías visuales y temáticas.

- **ID_etiqueta (PK):** Identificador único de la etiqueta.
- **Nombre_etiqueta:** El nombre de la categoría (ej. "Urgente", "Tarea", "Examen").
- **Color:** Almacena el código hexadecimal del color, permitiendo una clasificación visual rápida en el tablero.
- **ID_usuario (FK):** Conecta la etiqueta con un usuario. Esto permite que las categorías sean personales.

Entidad Tarea_Etiqueta: Esta es una entidad lógica diseñada para romper la complejidad de una relación "Muchos a Muchos". No contiene datos de usuario, solo conexiones.

- **ID_tarea (FK):** Referencia al identificador de la tarea.
- **ID_etiqueta (FK):** Referencia al identificador de la etiqueta.

Su única función es permitir que una sola tarea pueda estar vinculada a múltiples etiquetas a la vez. Sin esta tabla, solo se podría asignar una categoría por tarea.

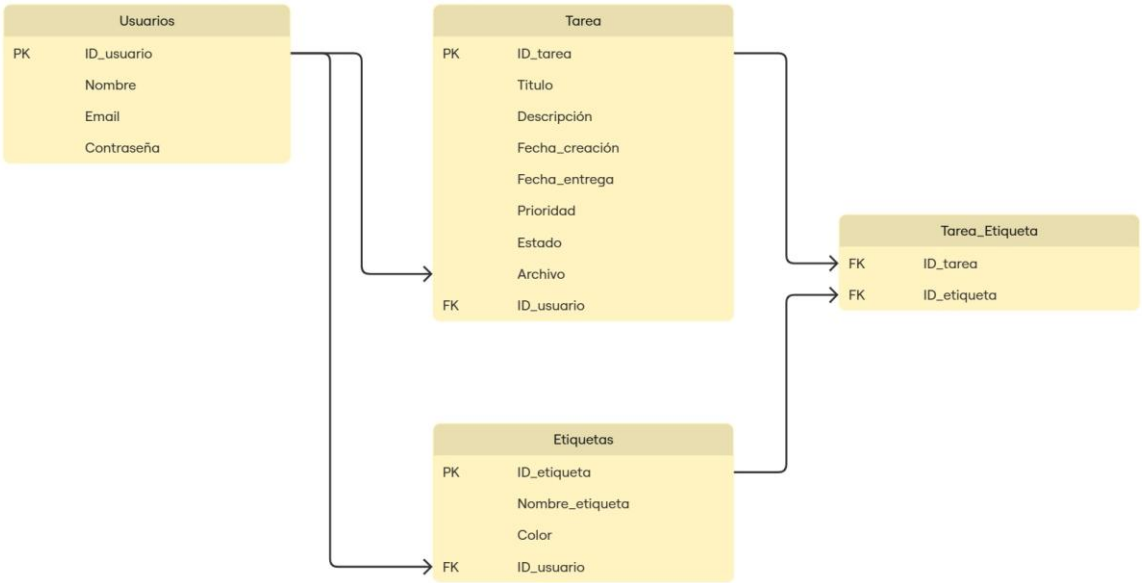


Diagrama de Clases UML

El diagrama de clases UML representa la estructura lógica y el comportamiento dinámico del sistema TaskFlow. A diferencia del modelo de datos, este diagrama detalla cómo interactúan los objetos en el backend para ejecutar las funcionalidades definidas.

Entidad Usuario: Esta entidad representa el pilar de seguridad y personalización del sistema. Su función principal es la gestión de perfiles y el control de acceso de los alumnos a sus respectivas tareas.

Atributos y Tipos de Datos

- **ID_usuario (int):** Se define como la clave única e irrepetible del registro. Es el campo que "amarrará" las tareas al alumno.
- **Nombre (String):** Almacena el nombre completo del estudiante. Se define con una longitud estándar (ej. 100 caracteres) para permitir flexibilidad sin desperdiciar espacio en memoria.
- **Email (String):** Este atributo posee una restricción de Unicidad (Unique). Se elige String para validar el formato estándar de correo electrónico mediante expresiones regulares antes de guardarlo.
- **Password (String):** En lugar de guardar la palabra clara, este campo almacena el hash generado por un algoritmo de cifrado.

Tipos de Métodos y Lógica de Retorno

- **Uso de Retornos boolean:** Todos los métodos de esta clase (registrarse, iniciarSesion, cerrarSesion) devuelven un valor booleano debido a que el sistema interactúa con una base de datos, existe el riesgo de fallos (ej. el correo ya está registrado o no hay conexión). Un retorno void dejaría al sistema "ciego"; en cambio, un boolean permite que el programa detecte el fallo.

Relaciones Técnicas

- **Relación 1 : * (Uno a Muchos) con Tarea:** Un usuario puede tener muchas tareas guardadas, pero cada tarea le pertenece a un solo usuario
- **Relación 1 : * (Uno a Muchos) con Etiqueta:** Un usuario puede crear muchas etiquetas, pero esas etiquetas son privadas de ese usuario

Entidad Tarea: Su función es almacenar, organizar y dar seguimiento a las responsabilidades académicas del usuario, permitiendo una gestión visual y estructurada de sus pendientes.

Atributos y Tipos de Datos

- **ID_tarea (int):** Es el número de identificación único para cada tarea. Permite que el sistema sepa exactamente qué actividad se está editando o eliminando.
- **Título (String):** El nombre de la tarea.
- **Descripción (String):** Espacio para los detalles o instrucciones de la actividad.
- **Fecha_creación (DateTime):** Registra automáticamente el momento exacto en que el alumno anotó la tarea.
- **Fecha_entrega (Date):** Almacena el día límite. Este tipo de dato permite que el sistema ordene las tareas acordes a la fecha más próxima a entregar.
- **Prioridad (Enum):** Se usa un tipo Enum para limitar las opciones a solo tres: Alta, Media o Baja. Esto evita errores y ayuda a que el usuario visualice qué es lo más importante.
- **Estado (Enum):** Funciona para limitar las opciones a solo dos: Pendiente y completado.
- **Archivo (Blob):** Es un tipo de dato especial para guardar archivos pesados como imágenes, capturas de pantalla o PDFs que sirven como evidencia de la tarea.

Tipos de Métodos y Lógica de Retorno

- **crearTarea() / editarTarea() / eliminarTarea():** Permiten gestionar el ciclo de vida de la actividad. Devuelven true si la operación fue exitosa.
- **cambiarEstado(Estado: boolean):** Este método es el que "marca" o "desmarca" la tarea como completada. Recibe el valor del checkbox y lo guarda.
- **subirArchivo(archivo):** Gestiona el envío del documento adjunto al servidor. Si el archivo es muy grande o hay un error, el boolean devuelve false para avisar al usuario.

Relaciones Técnicas

- **Relación * : * (Muchos a Muchos) con Etiqueta:** Una tarea puede tener muchas etiquetas y, a su vez, una sola etiqueta puede estar puesta en muchas tareas distintas.

Entidad Etiqueta: Esta entidad permite al usuario personalizar su entorno de trabajo, agrupando tareas bajo conceptos visuales o temáticos. Su función es facilitar el filtrado y la localización de actividades específicas.

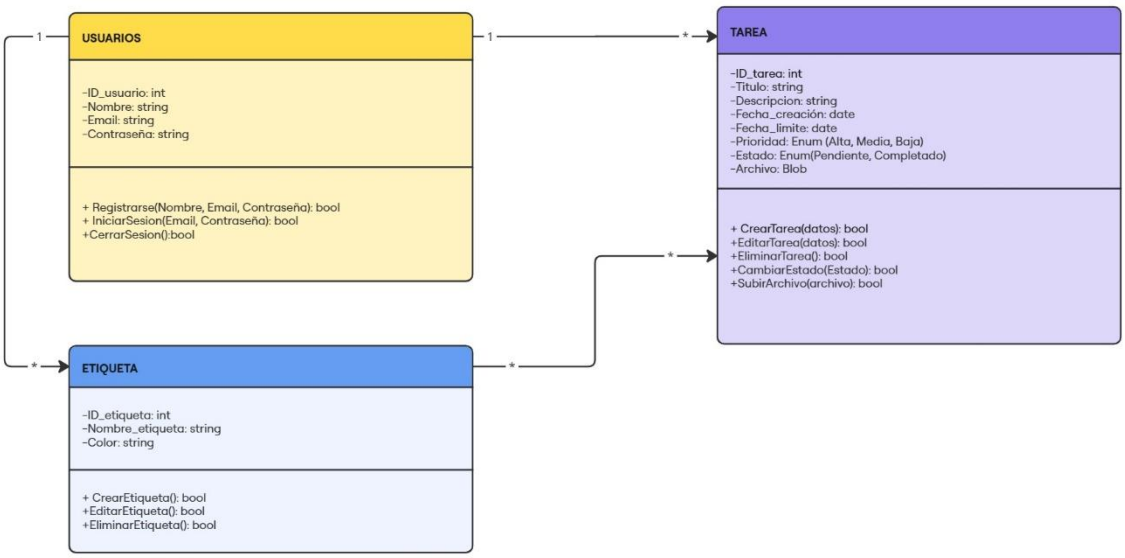
Atributos y Tipos de Datos

- **ID_etiqueta (int):** La clave única que identifica cada categoría creada por el usuario.
- **Nombre_etiqueta (String):** El texto que describe la categoría.
- **Color (String):** Almacena el código hexadecimal. Se define como String para que la interfaz pueda pintar la etiqueta del color que el alumno eligió.

Tipos de Métodos y Lógica de Retorno

Al igual que las anteriores, sus métodos utilizan retornos boolean para confirmar el éxito de la operación en el servidor:

- **crearEtiqueta() / editarEtiqueta() / eliminarEtiqueta():** Permiten al alumno gestionar su propio catálogo de categorías. Si el usuario intenta borrar una etiqueta que está siendo usada, el sistema puede devolver false para prevenir errores de integridad.

Relaciones Técnicas

- **Relación * : * (Muchos a Muchos) con Tarea:** Una sola etiqueta puede estar "pegada" a muchas tareas diferentes, y cada tarea puede tener varias etiquetas al mismo tiempo.